

东南大学成贤学院考试卷(期末)

课程名称 高等数学(工) A(I) 适用专业 工科各专业 A 班
 考试学期 24-25-1 考试形式 闭卷 考试时间 120 分钟
 学 号 姓 名 得 分

题 号	一	二	三	四
得 分				

一、填空题(每题 3 分, 共 36 分)

- $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \sin \frac{1}{x} + \frac{1}{x} \sin x \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 设函数 $y = \tan 2x$, 则 $dy|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 设函数 $y = y(x)$ 是由方程 $xy + e^y = e$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx}|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 设 $\begin{cases} x = (t+1)e^{-t} \\ y = 1-t^3 \end{cases}$, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 曲线 $y = \sqrt[3]{x} + 1$ 上的拐点是 $\underline{\hspace{2cm}}.$
- 曲线 $y = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$ 的铅直渐近线是 $\underline{\hspace{2cm}}.$
- 设 2^x 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$
- $\int_0^1 \sin x^2 dx + \int_1^2 \sin t^2 dt + \int_2^0 \sin u^2 du = \underline{\hspace{2cm}}.$
- $\int_{-1}^1 \left(\sqrt{1-x^2} + x^3 \cos x \right) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$
- $\int_0^{+\infty} e^{-2x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 曲线 $\begin{cases} z = y^2 + 2 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的旋转面的方程是 $\underline{\hspace{2cm}}.$
- 过点 $M(3, 0, 1)$ 且与平面 $3x - 7y + 5z - 12 = 0$ 平行的平面方程是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、解答题（每题 6 分，共 24 分）

1、设 $y = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$ ，求 y' 。

2、计算 $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^6}} dx$ 。

3、计算 $\int x \ln x dx$ 。

4、计算 $\int \frac{1}{x^2 - 2x - 3} dx$ 。

三、计算题（每题 8 分，共 24 分）

1、求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{2x} \ln(1+t) dt}{\sin x \cdot (e^{2x} - 1)}$ 。

2、求 $\int_2^e \frac{\sqrt{x-2}}{x} dx$ 。

3、求函数 $y = x^4 - 2x^2 + 3$ 在 $[-1, 2]$ 上的最大值与最小值。

四、解答题（第 1 题 10 分，第 2 题 6 分，共 16 分）

1、求由 $y^2 = 4x$ ， $y = 2$ ，及 y 轴所围成的图形的面积，并计算该图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积。

2、设函数 $f(x)$ 是连续的奇函数，证明 $\int_0^x f(t)dt$ 是偶函数。